

Métodos Avanzados de Manufactura MEC275 2S_2025

Profesor Sebastián Castillo Venegas

Evaluación N°2: PLC

Nombre: _____ PAUTA _____ Rol USM: _____ Fecha: _____

(15 puntos) 1. Describa **qué es** un Controlador Lógico Programable, **para qué es utilizado** en la industria y mencione **al menos 3 criterios de selección** que tendría en cuenta para su implementación.

- que es: Controlador Lógico Programable (PLC) es un sistema computarizado utilizado en la industria para controlar y automatizar maquinarias, tomando decisiones lógicas y ejecutando acciones. Su origen se remonta a los años 70s como respuesta a la necesidad de flexibilidad y resistencia de entornos industriales
- para que se usa: Maquinarias industriales automatizadas (principalmente en procesos de manufactura, generación de energía, comida, agricultura, entre otras), ya sea para controlar movimientos de piezas internas de la máquina como de parámetros ambientales en procesos. También son utilizados sistemas como HMI (Human Machine Interface), SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) para generar interfaces humano-máquina.

Algunos Criterios de selección son:

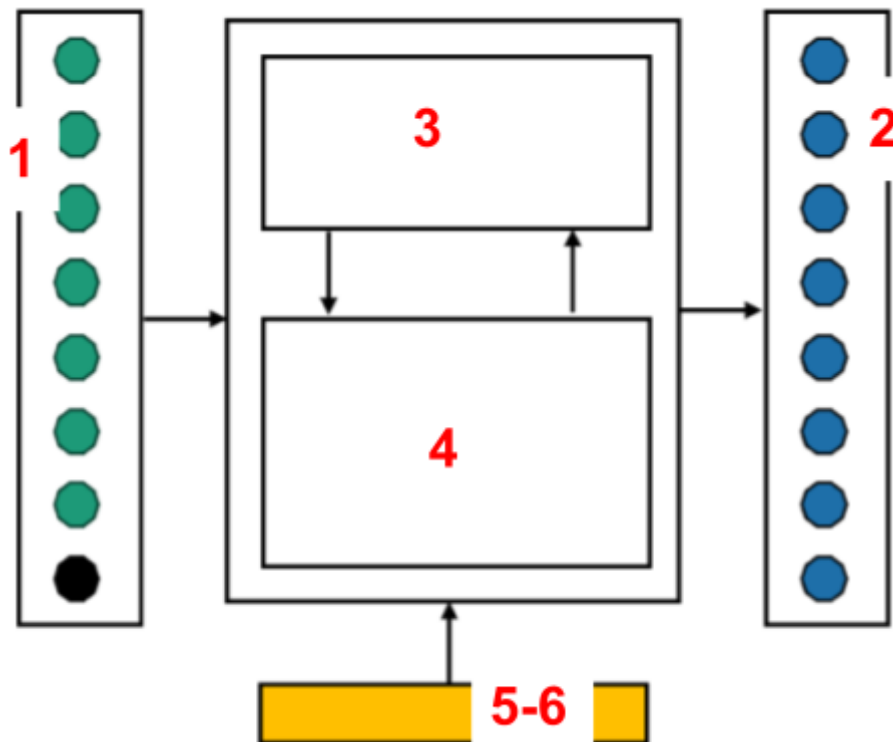
1. Cantidad de Entradas/Salidas
2. Capacidad de programa y memoria
3. Tipo de programación
4. Precio
5. Escalabilidad
6. Software
7. Precio
8. Soporte Técnico
9. Marca

(20 puntos) 2. Los sensores son dispositivos electrónicos que se utilizan para poder detectar la presencia de algún cuerpo a proximidad. ¿Qué tipos de sensores existen?, mencione al menos 4 y sus características principales

Tipo de sensor	Característica principal
inductivo	Permiten detectar metales ferrosos
capacitivo	Permiten detectar metales no ferrosos y otros materiales
infrarrojo	Permiten detectar cuerpos que emiten calor
mecánico	Permiten detectar el contacto físico entre dos o más piezas
ultrasónicos	Permiten detectar material o volumen con el uso de vibraciones
temperatura	Permiten detectar variaciones de temperatura

fotosensor	Permiten detectar cambios en la intensidad de una fuente luminosa
------------	---

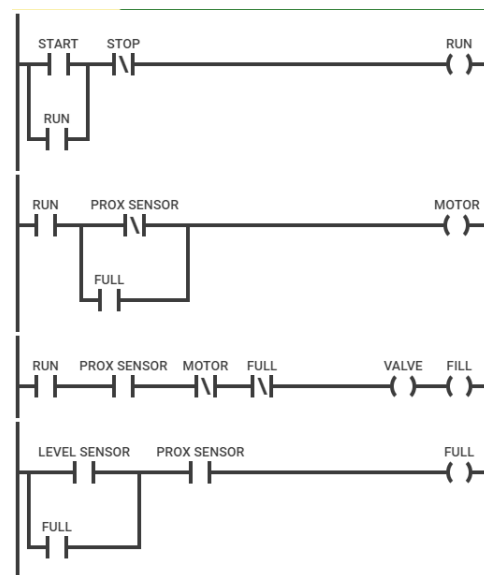
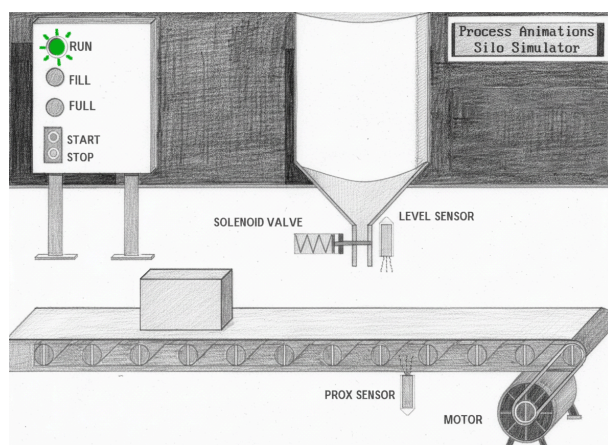
(25 puntos) 3. Un PLC puede tener distintos tamaños, módulos de entradas, salidas, etc., sin embargo todos comparten la misma estructura. A continuación, se presenta un diagrama básico de la arquitectura de un PLC para el cual se solicita **señalar con un número al menos 5 partes y describirlas.**



1. Módulos de Entrada: entradas de señal que serán procesadas para la ejecución de acciones
2. Módulos de Salida: actuaciones conectadas como salidas físicas de un sistema automatizado
3. Unidad de Procesamiento Central (CPU): procesa la codificación para poder generar acciones desde módulos de entrada a salida
4. Memoria: capacidad de almacenamiento de programación
5. Interfaces de Comunicación: utilizada para conectarse con el usuario
6. Fuente de Poder: utilizado para energizar el sistema y en caso de emergencias.

(40 puntos) 4. La programación Ladder mostrada a continuación es una posible solución para el llenado de cajas de tornillos. Los sensores de proximidad (prox sensor) y nivel (level sensor) entregan información al sistema que permite accionar el motor y la válvula solenoide (solenoid valve) por nombrar algunas.

- Indique **cuales son todos los INPUTS y OUTPUTS** del sistema PLC completando la tabla adjunta.
- Describa , en orden, qué acciones generan y qué elementos ejecutan dichas acciones en cada línea de código Ladder programado.



Simbología	Asignación	Descripción
START	I0.1	Asociado al botón de inicio
STOP	I0.2	Asociado al botón de detención
PROX SENSOR	I0.3	Sensor de proximidad (tipo inductivo o infrarrojo)
LEVEL SENSOR	I0.4	Sensor de proximidad (tipo inductivo o capacitivo)
RUN	O0.1	Luz de estado
FULL	O0.2	Luz de estado
FILL	O0.3	Luz de estado
MOTOR	O0.4	Bobina
VALVE	O0.5	Cilindro electroneumático/bobina

Métodos Avanzados de Manufactura MEC275 2S_2023

Profesor Cristopher Rozas Ubilla

000: Inicio del funcionamiento del sistema con el input START, el output RUN se autorretiene para indicar que el sistema está funcionando a menos que se accione el input STOP

001: El contacto RUN al recibir una señal permite que el output MOTOR comience a funcionar hasta que el input PROX SENSOR cambie de estado y corte la señal. Además, mientras el output FULL se encuentre activo, el output MOTOR también lo hará

002: Si RUN recibe señal y el input PROX SENSOR cambia de estado, permitirá el paso de señal hacia los outputs VALVE y FILL, hasta que la señal de MOTOR y/o FULL cambie de estado y corte el paso a la señal

003: Finalmente, mientras la señal del input LEVEL SENSOR o del output FULL se encuentren activas y la señal del input PROX SENSOR se encuentre activa, el output FULL también se encontrará activo